

Tudás kategóriák, támogató módszerek

Kedves Loránd, 2026. 06. 27.

BEVEZETÉS	3
A tudás / tanulás kategóriái	3
Nem leírható tudás	3
Közösségformáló tudás	4
Együttműködési szabályok, ismeretek	6
Megértés alapú tudás	7
A megértés alapú tudás megszerzése és használata	8
„Tudás elemek”	8
A szaknyelv fogalmai	8
Műveletek	8
Kritikus gondolkodás	9
TÁMOGATÓ GONDOLATOK	10
Általános tanácsok	10
Szülő, gyermek, iskola viszonya	11
Célok és keretek / motiváció és erőforrások	12
Jelen helyzet felmérése	13
Stratégiai időterv készítése	14
Napi időbeosztás	16
Segítő bevonása	16
Vizsga felkészülés	16
Nem leírható tudás	18
Közösségformáló tudás	19
Együttműködési szabályok, ismeretek	20
Megértés alapú tudás	22
FORRÁSOK	25
Randy Pausch	25
Neil Postman	25
JCR Licklider	25
Douglas Engelbart	25
Továbbiak	25

Bevezetés

A mentáltréning kifejezés számomra szoros kapcsolatban van a tanulással. Célja az, hogy az életünk történéseiben rejlő személyes üzeneteket feltárjuk, pillanatnyi állapotunknak megfelelő szinten integráljuk, a megélés és feldolgozás során keletkező feszültségeket tudatosítsuk és kezeljük. Ez a tanulás. Viszont rögtön láthatóvá válik, hogy a szó jelentése nem pontosan definiált, ami akadály jelent az ezzel kapcsolatos nehézségek feloldásában. Sokat segít ilyen esetben kicsit „visszamenni a kályhához”, tudatosítani néhány alapvető szempontot, amelyek aztán nagyobb rálátást és önbizalmat adnak mind a tanulónak, mind pedig az őt támogatni kívánó szülőknek, barátoknak, oktatóknak.

Ennek érdekében a tanulást tanulóként, szülőként és technikai projekt vezetőként (egy informatikai rendszer építése valójában egy objektív környezetben, egyértelmű külső ellenőrzés és határidők nyomása alatt történő csoportos tanulási folyamat) szerzett tapasztalataimra támaszkodva négy, egymástól élesen elválasztható kategóriára bontom, ezeket ismertetem. A második részben hasonló felosztásban bontom ki a kategóriákhoz kapcsolódó főbb feladatokat, támogató gondolatokat.

A tudás / tanulás kategóriái

Ezek a kategóriák önkényesen kijelöltek, nincs megfelelő háttértudásom hozzá, illetve lehet, hogy mások már jobban leírták őket.

Nem leírható tudás

Az a tudás, amelyhez nem igazán létezik szakkönyv, elengedhetetlen egy tanárral, edzővel stb. való közvetlen, rendszeres kapcsolat és saját gyakorlás. Ide sorolom például a képzőművészetet (festés, szobrászat, fafaragás stb.), ének és hangszeres zeneművészet, „nyílt végű” sportok (például tradicionális harcművészetek), ahol akár egy egész életen át lehet tökéletesíteni ugyanazt a formagyakorlatot.

A nem leírható tudás sajátossága többek között az, hogy

- Az emberi test fizikai rétegét, test-tudatosságot is célozza.
- Fizikai, és jellemzően külső szemlélő, edző vagy tanár visszajelzésekre kell támaszkodni a tanulás során: nem látom magam kívülről, „mindenre egyszerre kell figyelni”.
- A gyakorlás tudati és izom-memóriára egyaránt épít: természetesen emlékezmem kell a zongoradarab hangjaira, viszont nem tudom egyszerre

vezérelni a teljes testemet a tíz ujjamig bezárólag, hogy minden billentyűt a megfelelő pillanatban, a megszólaltatni kívánt hangnak megfelelő módon nyomjam le.

- Akarattal nem befolyásolható képességek meglétére épül, azok minősége jelenthet abszolút korlátot vagy legalábbis nem behozható hátrányt.
- Ennek ellenére hatalmas tárháza van az elsajátítható ismereteknek és mögöttes mentalitásnak, így megfelelő irányítás mellett igen nagy esély van egy kielégítő szintű tudás megszerzésére. Van, akinek a karate helyett érdemesebb a cselgáncs vagy a tai-chi irányában keresgélgni, Liszt virtuozitása helyett lehet romantikus darabokat vagy jazz-t játszani a zongorán.

Összességében, az ilyen tudás a fizikai és szellemi képességek együttműködését fejleszti, a tanuláshoz pedig elengedhetetlen a közvetlen külső támogatás. Bár az alapok rögzíthetők könyvekben, mégis belátható, hogy „az Adámy könyv 87. oldalánál tartok Kyokushin karatéból” mondat értelmetlen, ez a tudás nem így működik.

Közösségformáló tudás

Neil Postman számos helyen említi példaként a szóbeli és írásos kultúra közötti alapvető különbséget. A történet szerint az ókori Athénban csak az számított művelt embernek, aki az alapvető eposzokat kívülről tudta, ezért a tehetősebb családok gyermekei számára ez kötelező feladat volt. Postman arra hívja fel a figyelmet, hogy ilyen mennyiségű szöveg a mai értelemben nem „megtanulható”. Az egyetlen megoldás, ha a gyermek színészként tekint önmagára, azonosul a darab összes szereplőjével, és az eredeti szövegre saját gondolatainak megformálásaként tekint.

Mivel az eposzok nagyon sok emberi konfliktust tartalmaztak, az irányítók pedig szinte személyes tapasztalatként osztoztak ezen az élményszerűségen, az egyéni problémák feloldása során ezekhez a forrásokhoz nyúltak vissza, a közösség gyakorlatilag ebben a monda-készletben rögzített program szerint üzemelt.

Ezt a megfigyelés tükrözi az alábbi idézet is:

"If a man were permitted to make all the ballads, he need not care who should make the laws of a nation." (Andrew Fletcher, 1703) (Ha valakinek megengedik hogy egy nép minden mondáját ő alkossa, nem kell törődnie azzal, hogy ki hozza a törvényeket.) Ez Rothschild híres „Ha én irányíthatom egy nemzet pénzkibocsátását, nem érdekel, ki hozza a törvényeket” mondásának eredeti változata...

A szóbeli kultúra azonban korlátokat is jelent:

- A monda-készlet rendkívül nehezen változik, nem tudja követni a külső eseményeket. A különféle törzsek között a „tárgyalásos megegyezés” szinte lehetetlen, a kódolt minták közötti ellentét eredménye háború, majd utána a mondakészletek asszimilációja, ahogy a hódító római birodalom nagy részben átvette a vesztes görög kultúrát.
- Nem haladhatja meg a résztvevők átlagos emlékező képességét. Amit a csoport többsége nem tud fejben tartani, lassan (bár bizonyára nem kevés vita mellett) elvész.

Amennyiben ezek a források leírhatók, a helyzet megváltozik.

- Új írásmű születhet egyetlen ember új gondolataiból, változatlanul megőrizhető függetlenül attól, hogy a keletkezése pillanatában nem sikerült megfelelő érdeklődést kiváltania (és így a csoport közös emlékezetében, általában valamely más tudás kárára). A környezet esetleges változása ugyanakkor hasznossá teheti ezt a tudást, a közösség az újítók munkája révén felkészülhet ezekre.
- A kapcsolat gyengébbé válik, az olvasott tartalommal való azonosulás nem ér fel a szerep teljes felvételével. Ez egyszerre hátrány: a közösség tagjai kevésbé bíznak társaik „program szerinti” működésében, és előny: a gyengébb kapcsolat alkuképesebb az eltérő kultúrák irányában, képes lehet a szellemi integrációra, együttműködésre.

Összességében, ez a tudás egyértelműen írásos, mára hatalmasra nőtt (irodalom, művészet, történelem). A közösséghez tartozáshoz elengedhetetlen egy megfelelő méretű szegmens ismerete, mert ezek határozzák meg egy csoport vagy társadalom közös értékrendjét, ugyanakkor nagyon fontos a kitekintés, annak felfogása, hogy más kultúrák más értékrend mellett léteznek. Ide tartoznak tehát a „memoriter” jellegű, változatlan formában visszakérdezett szövegek – az előzővel szemben teljesen helyes az állítás, hogy „megtanultam a Walesi bárdok első öt versszakát” vagy „a 174. oldalon tartok A kőszívű ember fiai”-ban, ez valóban alkalmas a haladás követésére, időbeosztás kialakítására.

Ezek esetében fontos figyelembe venni az alábbiakat:

- Vers tanulásnál nem elég a tartalmi idézet... ennek célja a szóbeli kultúra alapelveinek megőrzése, az érzelmi azonosulás, tipikus példa a történelmi források, Himnusz, Szózat, Nemzeti Dal, ...
- A kötelező olvasmányok kiválasztásánál alapvető szempont az „olvasó ember létrehozása”, a történet átélése, az idő elvesztése, a gondolkodási folyamat változása a történet követése során. Ez semmilyen formában nem helyettesíthető a „kétoldalas összefoglaló” kijegyzetelésével. (Megjegyzés: szeretek eljátszani a „civilizáció” szóval, ami nem egy állapot, hanem egy tevékenység, amelynek célja civilizált ember létrehozása...)

JCR Licklider Libraries of the Future könyvében ezt nevezi „non-transformable information”-nek: a tudást hordozó szöveg nem változtatható meg, pontosan az adott formában szükséges feldolgozni, mert célja a feldolgozó rendszer, az olvasó gondolkodásának megváltoztatása előre nem definiálható módon: a cél az egyéni átélés és értelmezés mélységének növelése. Ez egyértelműen elválasztja a következő két kategóriától, amelyekben a szöveg „transformable information”, a célja pontosan definiált, objektív ismerethalmaz változatlan „beültetése” az olvasó gondolkodásába. Az ilyen szöveg (megfelelő precizitással!) átalakítható anélkül, hogy értékét veszítené – ebből származó igen fontos következtetés, hogy a benne tárolt tudás valójában nem szavak, mondatok és bekezdések hierarchiája, hanem egymáshoz kapcsolódó állítások halmaza.

Együttműködési szabályok, ismeretek

Ez lehet egy berendezés használati utasítása, egy ország polgári és büntető törvénykönyve, Magyarország vízrajzi térképe vagy városai, egy anatómiai atlasz vagy a KRESZ.

- A szöveg belső ellentmondás-mentessége kötelező, a tanuló szempontjából külső adottság.
- A tanuló a szöveget nem „értelmezi”, nem alakítja át, hanem pontosan rögzíti, szemben egy regénnyel, nem igényel személyes bevonódást – épp ellenkezőleg, teljes tárgyilagosságot követel.
- Ettől függetlenül lényegtelen, hogy a jobbkéz szabály vagy a stop tábla ismertetése történik hamarabb, a tudás „egyidejű”,

Az ilyen tudás elsajátításához elengedhetetlen a pontosság, a teljes tudáskészlet rendelkezésre kell álljon, adott helyzetben a rá leginkább illeszkedő szabályt kell tudni kiválasztani és alkalmazni. Hasonlóan az előző kategóriához, a haladás az átnézett szöveg mennyiségével arányos – ugyanakkor nem mindig kötelező a sorrend, a nagyobb fejezetek csak utalnak egymásra.

Megértés alapú tudás

Ennek tekintem az előbbi kategóriák után fennmaradó részt, amelynek célja építőelemek és szabályok ismerete (precizitás), ezekre támaszkodva ismeretlen helyzetek felmérése, beavatkozások tervezése és végrehajtása (kreativitás). Ide tartozik a matematika és fizika, a rájuk támaszkodó mérnöki szakismeret stb., angol betűszóval STEM.

A kapcsolódó tananyag jellemzően szöveges, esetleg képekkel és videókkal illusztrálva, de ez inkább csak segíti a megértést. Például egy csillagászati szakterület esetében egyértelműen hasznosak a fényképek és ábrák, de ugyanaz a tudás egyértelműen átadható kizárólag (természetesen számokat és képleteket is tartalmazó) szöveg formájában. Ez fordítva nem igaz: egy ábra vagy fénykép hiába ábrázolja ugyanazokat az elemeket, nem lehet visszanyerni belőle pozíciókat vagy pálya egyenleteket, ahhoz szükség van a szövegre.

Ezen a téren nem elég az előzőhöz hasonló pontos memorizálás és változatlan alkalmazás, a haladás nem igazán köthető az elolvasott, vagy akár hibátlanul visszaidézhető szöveg mennyiségéhez. A tananyag célja, hogy folyamatos vezetést adjon a tudásra, a tanulás pedig egymáshoz kapcsolódó felismerések „kiemelése” a szövegből vagy a tanár élő magyarázatából. Előfordul, hogy a tanuló a korábban feldolgozott rész ismeretében előre tud következtetni a még nem olvasottakra, és ez (például egy regénnyel szemben) nem szubjektív, hanem objektív értékmérője a tudásának. A tanuló gyakorló feladata a kapott anyag önálló átrendezése, kritizálása, ellentmondások keresése (szemben minden korábbi kategóriával).

Fontos még hozzátenni, hogy a minket körülvevő, életminőségünket alapvetően meghatározó technológiai infrastruktúra fenntartása és szükségszerű továbbfejlesztése elsősorban ettől a tudástól függ. Az írásbeliségre támaszkodva az itt felhalmozott tudás messze meghaladja bármely egyén felfogóképességét, így szintekre bontjuk, más fizikát tanulunk általános, közép és felsőoktatás szinten. Mindez komoly kihívást jelent minden résztvevő számára.

A megértés alapú tudás megszerzése és használata

A probléma gyakran az, hogy a tanuló bizonytalan tudással rendelkezik. Emlékszik a könyvre, az ábrákra, felidézi a szavakat, de az „átlátás képessége” valahogy nincs meg. Egyes feladatok mennek, mások nem, és nem igazán sikerül azonosítani, hogy hol vannak a hiányosságok. Ezért hasznos tudatosítani pár alapvető szempontot.

„Tudás elemek”

Ez a tudás pontosan meghatározott, azonosítható elemek hálózatából áll, olyan, mint egy kártyapakli. A lapok különböző csoportokra oszthatók és eltérő szerepük van, minden feladat megoldásához a pakli egy részére lesz majd szükség. Ha nem sikerül, a problémát okozó lapokat kell megtalálni és a tartalmukat pontosítani, használhatóvá tenni.

A szaknyelv fogalmai

Ezek azok a szavak, amelyeket egy feladat leírásánál használni tudunk. Geometria esetén ilyen a sík, egyenes, pont, szög, ..., fizikánál tömeg, sebesség stb. Minden anyagrészen meghatározott részhalmazzal foglalkozunk – például általános iskolai matematikánál bevezetik a természetes szám fogalmát, később geometriában találkozunk a számokkal leírható szögekkel, majd fizikában a lejtőn leguruló kiskocsival. Nagyon fontos az alapfogalmak egyértelmű azonosítása és pontos definícióik használata, a „nem értem”, „nem tudom” mögött gyakran egy-egy ilyen fogalom feletti bizonytalanság húzódik.

Az ellenőrzésre és magabiztosság növelésére helyzet leíró gyakorlatokat lehet végezni, célja lehet egy látvány vagy ábra lefordítása szakszerű, pontos szövegre, vagy szövegből ábra rajzolása. Amikor ez jól megy, érdemes hiányos vagy ellentmondó feladatokkal folytatni, amelynek célja az aktív részvétel, annak elfogadása, hogy a feladatban is lehet hiba. Ez különösen fontos az önellenőrzés során, ami nagy kihívás, a természetes viselkedés inkább a saját hibák elkendőzését jelenti, amelynek itt a fordítottját próbáljuk beépíteni.

Műveletek

A műveletek segítségével változtatunk egy leírt helyzeten. Ezek tehát olyan „kártyák”, amelyek az előző eszközökkel leírt helyzeten valamit változtatnak. Fontos tudni, hogy ez ismét egy nagy kihívás: a természetes gondolkodás „valahogy megoldom” működése helyett itt szigorú, ellenőrzött beavatkozásokat végezhetek.

Olyan, mint például a sakk, ahol fizikailag bármelyik bábu bárhová tehető, viszont a szabályok csak bizonyos lépéseket engednek meg; komoly koncentrációt igényel, sok lépésből áll egy játszma, és könnyű elveszíteni a türelmet. Ennek megfelelően kerülnek bevezetésre a műveletek is.

Első lépésben „helyben járást gyakorlunk”, például a korábban bevezetett mértékegységek közötti átváltást. Ekkor azt tudatosítjuk, hogy a leírás módjától függően más számok jelenthetik ugyanazt. Azután jönnek az „azonos átalakítások”, amikor a leírt rendszer több pontján változtatunk úgy, hogy a korábbi állapot fennmaradjon – rájövünk, hogy ez is lehetséges. Utána következnek a „mi történik, ha...” kérdések (passzív előrejelzés), végül „mit kell tennünk azért, hogy...” (aktív beavatkozás).

Érdemes tudatosítani folyamatosan növekvő nehézséget, bizonytalanság esetén visszalépni, gyakorolni a korábbi szinteket. Itt is fontos, hogy találkozzon a tanuló hibás feladatokkal, elégtelen vagy ellentmondó adatok, illetve elérhetetlen célok formájában. A folyamatos ellenőrzés, aktív hibakeresés csak így gyakorolható, a keletkező belső feszültséghez hozzá kell szokni.

Kritikus gondolkodás

A felsorolt eszközök teljes mértékben hordozhatók bármilyen szakterületre, illetve a hétköznapi életre is, mert valójában a kritikus gondolkodás eszköztárát szerezzük meg általa egy pontosan lehatárolt, objektív módon ellenőrizhető részterület felhasználásával. Ma, amikor annyi forrásból kapunk ellenőrizhetetlen minőségű információt, kiemelkedően fontos, hogy képesek legyünk:

- Kritikával kezelni a hozzánk eljutó híreket, „előre csomagolt”, esetleg érzelmekre építő véleményeket.
- Őszintén fogadjuk el saját határainkat mind tudásunk mélysége, mind pedig elemzőképességünk precizitása terén. Legyen néhány olyan terület, amelyben magabiztosak vagyunk, ennek mentén értékeljük tudásunk szintjét más területeken.
- Legyünk nyitottak és fogadjuk (esetleg néha nem felhőtlen) örömmel, ha hibát találunk a saját levezetésünkben, hiszen azt kijavítva jobb eredményt tudunk elérni – amire nem lenne esélyünk máshogyan.

Támogató gondolatok

A kategóriák jellemzői egyértelművé teszik, hogy bár mindegyiknél „tanulásról” vagy azzal kapcsolatos kérdésekről, bizonytalanságokról beszélünk, alapvetően másként működnek, és másfajta támogatást igényelnek. Az első három kategóriához mélyebb tapasztalat hiányában általánosabb gondolatokat és saját tapasztalatokat tudok felsorolni, a megértés alapú tudás megszerzése / kritikus gondolkodás alkalmazása tekintetében van pár kipróbált és elmélettel alátámasztott módszerem.

Általános tanácsok

Ezek mindegyike valamilyen szintig a „tervezés” fogalmához kapcsolódnak, amelyről szintén érdemes pár közhelyet elővenni.

1. Nem azért készítünk tervet, hogy végrehajtsuk, hanem azért, hogy legyen mitől eltérni. Minden tevékenység egyfajta tanulás, semmi nem történik pontosan az elképzeltnek megfelelően, mindig szükség van valamilyen szintű alkalmazkodásra. Az előzetes terv készítése azért rendkívül fontos, hogy ezeket a változásokat a lehetőségekhez mérten kézben tartsuk, elkerüljük a „sodródást”, amikor az egymás után vállalt kompromisszumok már elérhetetlenné teszik az eredeti célt, illetve legyen kilépési pont, amikor (minden érzelmi vihar ellenére, viszonylag) objektív döntést tudunk hozni a tevékenység feladásáról, a veszteségek minimalizálásáról.
2. Ez eredeti formájában hangzik igazán jól: „Failing to plan is planning to fail” (a sikertelen tervezés tervezett sikertelenség?) – az előző pont negatív oldalának egyértelmű megfogalmazása. Ha nincs egy terv, amely a végrehajtók szerepét, együttműködését és felelősségeit egyértelműen és előre meghatározza, akkor a folyamat ezek feletti huzavonává alakul az eredeti cél helyett.

A tanulásra mindez hatványozottan igaz, hiszen ennek egyetlen célja addig ismeretlen tudás integrálása és képességek megszerzése – ez egyrészt kifejezetten nehézé teszi a tervezést, másrészt viszont a tervezéssel kapcsolatos, a tanulás során szerzett tapasztalatok hatalmas értéket képviselnek majd, amikor már (esetleg az épp most) megszerzett tudásra alapuló tevékenységet készítünk elő.

A tanulás sok szempontból ütközik a természetes emberi motivációkkal, például saját hibák keresése, elismerése, vagy a már elért szint elhagyása. Az új tudás megszerzéséért gyakran önmagunkkal is meg kell küzdenünk.

Szülő, gyermek, iskola viszonya

A tanulási folyamat egyik legáltalánosabb, és egy ember életét talán leginkább meghatározó formája az, amikor szülőként gyermekeink iskolai oktatását igyekszünk támogatni. Minden kertelés nélkül kijelenthető: ez nagyon nehéz. Érdemes pár sarokpontot rögzíteni és következetesen (szülőként, saját viselkedésünkben!) betartani épp annak érdekében, hogy gyermekünk iskolai pályája során a tanulás tudatos fejlődési folyamattá, és ne sodródássá változzon.

- **Ne várjuk el, hogy gyermekünk szeressen tanulni, iskolába járni.** Teljesen megérthető, hogy minden létező eszközt be fog vetni bármilyen engedmény kicsikarására. Fogadjuk ezt nagy-nagy szeretettel, ismerjük el kreativitását és lelkesedését – aztán vigyük el az iskolába. Ne alkudozzunk, ne adjuk ajándékot, tegyük egyértelművé, hogy **ez számára kötelező, ahogy mi is munkába megyünk, megoldjuk a nekünk kiadott feladatokat**, függetlenül attól, hogy mennyire lelkesedünk érte az adott pillanatban. Ezzel hasznára válunk másoknak, akik munkájának eredményét pedig mi élvezzük, amikor a csapból folyik a víz, vagy a boltban vásárolunk. Elvárások helyett sorsközösséget vállalunk.
- Ugyanakkor **figyeljünk minden valós igényre, és adjunk választási lehetőséget.** Például, kellene új ceruza, radír, vízfestéket kell mostantól vinni rajzórára. Ne sóhajtozva „hozzuk meg neki, amit kell”, hanem menjünk együtt, válasszunk közösen, beszéljük meg miért (ebbe belefér az is, hogy egy szuperhős képe miatt nem kéne kétszer annyiba kerülnie...), hallgassuk meg az érveket, iskolai történeteket. Nem sok plusz idő, a gyermek számára fontos, hogy ezen a téren irányítóként szerepelt, eszébe fog jutni a beszélgetés, amikor használja az eszközöket. Szűkülés helyett **nyílik egy rendkívül fontos kommunikációs csatorna, ha tényleg ott vagyunk vele, rászánjuk az időt** – amit csak ekkor tehetünk meg, és nagyon fog hiányozni, ha most elszalasztjuk.
- **A gyermeknek nem együttérzésre, hanem támogatásra van szüksége.** Bár pillanatnyilag vonzó lehet a hős szerep, attól még sem a tananyag, sem a tanár nem fog megváltozni attól, ha gyermekünk panaszával egyetértve szidni kezdjük. Az oktatás globális szinten nagyon rossz helyzetben van eszközök, erőforrások, munkaerő stb. szempontjából, ezt teljesen

értelmetlen egy tanáron számonkérni, aki nyilván még inkább szenved tőle, mint gyermekünk. Nehezebb, de hosszú távon sokkal hasznosabb letenni a csatabárdot és ceruzát ragadni, **mindig két lépéssel mögötte járva együtt nyűglődni a gyermekkel a megoldáson**. A siker örömét hagyjuk meg neki, hatalmas érzés a „megmutattam apának”, neki erre van szüksége ahhoz, hogy a következő feladatnak is nekiálljon. Ha nagyon elakad, kérdésekkel is helyes irányba lehet terelni, sokkal jobb, mint türelmetlenül rámutatni az elírt számra, figyelmen kívül hagyott feltételre – amiért nem szabad hibáztatni, inkább mesélni saját hasonló történeteket. Ami pedig talán a legfontosabb: amikor rajtunk is kifog egy feladat, tőlünk fogja átvenni a helyzet kezelését. Kiborulunk vagy mély levegőt veszünk, hátra lépünk kettőt és újra próbáljuk? Google keresés után értékeljük a válaszokat – vagy mai szokás szerint gondolkodás nélkül begépeljük a ChatGP választ? (nem szabad, inkább elő se vedd!!!). És ha minden kötél szakad, tudtok-e megállapodni abban, hogy meg kell mutatni a tanárnak, meddig jutottatok, hol fogyott el a lelkesedés, mutassa meg ő a megoldást – jó esetben a tanár benne lesz a játékban és segít. **Tanulás közben a sikertelenség kezelése az egyik legfontosabb tanulság**, a megfelelő minták beépítése meghatározó, a most befektetett idő sokszorosán térül meg a későbbiek során. Szerencsés esetben létrejön a családi munkamegosztás, apa ebben, anya abban jó, a gyermek pedig számára fontos környezetben látja ezt a dinamikát működni.

Célok és keretek / motiváció és erőforrások

Pályánk elején a tanulási folyamataink nagy részének céljait és kereteit „kötelező tananyag” formájában kívülről kapjuk, kisebb részét választjuk szabadon (sport, szakkörök stb.) Ezek aránya később eltolódik, ahogy a napi munka, esetleg család mellé próbálunk beilleszteni személyes vagy karrier szempontból érdekes tanulmányokat. Függetlenül a környezettől, ezt a négy sarokpontot érdemes megvizsgálni a tanulási folyamat megkezdése, szabadon választott tanulmány esetén a döntés meghozatala előtt.

A célt konkrét eredményekre lebontva érdemes vizsgálni, a „legalább négyes kellene magyarból” helyett pár órát rászánni arra, hogy melyek a kötelező olvasmányok, mekkora a korszak, hány alkotóról kell részleteket megtanulni. Nyilván hasznos, ha a tanórán ez megtörténik, de ha nem, otthon is körbe lehet járni.

Ezek után már pontosabban lehet végig gondolni a kereteket: mikor milyen számonkérésre lehet számítani, mikorra kell megszerezni A fekete gyémántokat, melyik tárgy tűnik egyszerűbbnek, mely időszakban lehet szükség együtt tanulásra.

Ehhez már lehet erőforrásokat rendelni: a szülők elővehetik a saját naptárukat is, készülhetnek arra, hogy november környékén kell valamennyi időt ráfordítani, esetleg rákérdezni a haladásra, beszélgetni a cselekményről, mert így ez az élmény marad meg a dolgozat előtti másfél hét pánik és tanácstalanság helyett. Megnézzük, hogy mikor lesz a kiskoncert a zeneiskolában, arra is tervezünk időt és lelki nyugalmat (a stressz alatti gyakorlás hatása az egész családra kiterjed).

És végül a motivációk két formája. Az egyik a külső követelményekhez kapcsolódik, itt nincs alternatíva, „el kell adni” a tanulónak azt, hogy ez hasznára válik. A szabadon választott tanulmányokkal kapcsolatban mind a cél, mind pedig a keretek rugalmasabbak, gondoljuk végig az általuk elérni kívánt cél személyes vagy szakmai jelentőségét, és ebből építkezzünk. Ilyen környezetben alapvető, hogy a tanulmányok folytatására nem elégséges érv az addig befektetett idő és költség, ilyenkor borítékolható a kiégés, nem ritkán egy egészen más területen (munka, család). A szabadon választott tanulmányok előnye, hogy abbahagyhatók, esetleg később folytathatók, a megszerzett tapasztalat pedig gyakran más területen hozza vissza a befektetést.

Jelen helyzet felmérése

Itt is négy részt találunk.

- Amiről úgy tudom, hogy tudom. Ez a legkellemesebb, a „biztos alap”, amire a mostani tanulmányaimat fel fogom építeni. Ez adja a veszélyét is: szeretném minél nagyobbnak látni (hiszen ötöst kaptam belőle, a megelőző pánik-tanulást és a tételek felének kidolgozatlanságát a feledés jótékony homálya borítja). Ha fontos, érdemes külső felülvizsgálatot kérni, és elfogadni a segítő kritikát, ez abban a pillanatban rosszul esik, de sokkal nagyobb problémákat tesz elkerülhetővé. Ahogy Mark Twain mondta: *“It ain’t what you don’t know that gets you into trouble. It’s what you know for sure that just ain’t so.”* (Nem az visz bajba, amit nem tudsz, hanem az amiben biztos vagy de nem úgy van.)
- Amiről nem tudom, hogy tudom. Kicsit olcsó marketingfogásnak tűnik, de ez a külső segítség kérés másik oldala: gyakran kiderül, hogy az előző

példában említett néhány „mumus tétel” csak a túl nagy stressz és pár apró félreértés miatt nem ment, ezek tisztázása után már nyugodt lélekkel tehető át a tudott tudás részbe. Ha ez történik, nagyon fontos a megfelelő ünneplés, ami miatt a következő feladatnál már könnyebb lesz igénybe venni a külső segítséget és elfogadni a kritikát.

- Amiről tudom, hogy nem tudom. Ez a legegyszerűbb kategória, hiszen emiatt kezdem a tanulást, a cél és a hozzá vezető út általam ismert részei itt találhatóak, ezt elemezzük az előző fejezetben. A meglévő tudás és esetleg a külső támogató (például tanár) segít a kritikus pontok megtalálásában.
- Amiről nem tudom, hogy nem tudom. Értelemszerűen ez a legnehezebb rész, szerencsére „normál tanulmányok” során a tanár ezekkel tisztában van, feladatának ez a nehezebb része: úgy rámutatni a tanuló számára addig nem belátott hiányosságokra, hogy az ne veszítse el a motivációját. Ha ezzel otthon, szülőként találkozunk (gyermekünk szomorúan mondja, hogy mennyire buta, és a többieknek ez sokkal jobban megy), akkor két dolgot érdemes tudatosítani. 1: mennyi mindent meg kellett értenie már ahhoz, hogy meglássa ezt az új területet. 2: ne féljen tőle, a tanárnak pontosan az a dolga, hogy lépésről lépésre eligazítsa benne, és végül ugyanúgy fogja érteni, mint mindazt, amit eddig megtanult. A tanárral esetleg meg lehet beszélni ezeket, így az előző, „tudom, hogy nem tudom” szintre hozható. Valós probléma megoldásnál ez a „mumus” kategória, itt a résztvevők eltérő háttértudását feltáró („brainstorming”) lehet hasznos. Mindenkinek máshol van vakfoltja, az egyeztetés során kialakulhatnak a terület körvonalai, a hiányzó szaktudás és megszerzésének lehetséges forrásai.

Stratégiai időterv készítése

Az előző pontokban sikerült részfeladatokat azonosítani, ezek nehézségét megbecsülni, már csak sorba kell őket rendezni. Ezt azonban megelőzi még egy olyan kérdés, amit általában nehezen teszünk fel magunknak: mennyire vagyok biztos a nehézség becslésében? A módszer egyszerű: szigorúan végig kell mennem a feladat végrehajtásán, mennyi időbe telik, pontosan mit csinálok, valóban meg tudom-e csinálni (a két hét nyaralás alatt nem tudok készülni a trombita vizsgámra). Ennek során kiderülhet, hogy nem tudom ezt a részletes tervet elkészíteni, tanulnom kell még hozzá, a „nehézség” és a belőle várható időigény mellé felsorakozik a

„magabiztosság”, a szokásos feladatokban 95%, egy ismeretlen területen mondjuk 50%. Másrészt, látom a függéseket: ha ez a bizonytalan feladat „megcsúszik”, a további feladatok közül melyiket érinti (nem tudom elkezdni, vagy egy adott pontnál tovább csinálni).

Mindezek együtt alkotják a feladatok valódi súlyát, most már valóban elkezdhetem a sorrend felállítását – és egy újabb korlátba ütközöm: főleg nagyobb kihívások esetén csábító gondolat, hogy „pár egyszerű feladat megoldásával önbizalmat szerzek”. Ez nem így működik. Az önbizalom legnagyobb ellensége a szőnyeg alá söpört nehéz feladat, az egyszerűbbek gyakran függenek is tőle, ettől valójában csak nő a stressz, amelyet még néhány egyszerű feladat megoldásával próbálnék kezelni. A kapcsolódó idézet forrása Randy Pausch Time Management című előadása: *„If you have to eat a frog, don't spend a lot of time looking at it first. And if you have to eat three of them, don't start with the small one.”* (Ha meg kell enned egy békát, ne tölts túl sok időt a nézegetésével. És ha hármat kell megenned, ne a kicsivel kezdj.) A nehéz, bizonytalan és sok más elemet befolyásoló feladatok kell, hogy a sor elejére kerüljenek, a biztonságot az időtervben az segíti, hogy itt a részfeladatokat jobban kibontjuk, és több biztonsági tartalékot képezünk.

Ezután foglalkozunk azzal, hogy a naptárban elhelyezzük őket, hátulról előre felé haladva. A vizsga, dolgozat, átadás stb. időpontja előtt a feladat méretétől függően két nap és két hét közötti tartalékot hagyunk. Ez független a részfeladatokhoz rendelt, bizonytalanságtól függő egyedi idő-tartaléktól, arra való, hogy az elért eredménnyel (felkészülés, projekt stb.) megismerkedjünk. Eddig a pontig tanulóként vagy alkotóként foglalkoztunk vele, mostantól előadóként gondolunk magunkra – ez a vizsga felkészülés ideje.

Az időterv természetesen csak sorvezetőként használandó a végrehajtás során, tájékoztat arról, mennyire volt pontos az előzetes elemzés (elsőre nagyon mellé tudunk lőni, de a tapasztalatok birtokában ez is csak egy a tudatosan fejleszthető képességek közül), illetve sokkal korábban tudatosulhat bennünk, ha a terv valóban megcsúszott. Ezért bőven a határidő előtt tudunk konkrét gondok miatt segítséget kérni ahelyett, hogy folyamatos stresszben, alvás helyett, jellemzően minimális hatékonysággal próbálnánk menteni egy reménytelenül szétcsúszott felkészülést (az utóbbi elképzelése segíthet motivációt nyerni az előbbi végrehajtásához).

Napi időbeosztás

Talán nem csak nekem ismerős, hogy „napok óta” készülök a vizsgára, de nem tudom felidézni, hol tartok és mivel telt el ez az idő. Ilyenkor segíthet a pomodoro módszer, amely egy konyhai időzítőről kapta a nevét. Eszerint a napot időszletekre osztom, például 25 perc munka, 5 perc szünet. A munka ideje alatt nem nézek rá a telefonra, internetre stb. mert arra rövidesen ott lesz az 5 perc szünet, amikor viszont nem dolgozom, hanem kicsit sétálok, iszom, megnézem az üzeneteimet stb.

Például hat ilyen félórás adagot tervezek délelőttre és hatot délutánra. Reggel a stratégiai időtervben kitalált feladatokat ilyen adagokra osztom, megtöltöm a napot (ami bonyolultabb feladat esetén lehet akár az első 25 perces munka), a végén (vagy az utolsó 25 percben) pedig kiértékelem, hogy mennyire sikerült a tervet megvalósítani, ha megcsúsztam, annak mi volt az oka. Ezeket érdemes naplózni az első időszakban, hogy hatékonyabb legyen a tapasztalatok feldolgozása.

A módszer követésével áttekinthetőbbé válik a haladás, jobban tudom tervezni a hátralévő időt, ami általában sokat segít a feszültség csökkentésében.

Segítő bevonása

Fiaim révén ismerős a mondás, hogy a BME-t senki nem végzi el egyedül. A fenti módszerek sokat segítenek, de nem adnak garanciát arra, hogy minden tervet sikerül végrehajtani, minél magasabb szinten tanulunk, annál nagyobb az esély arra, hogy megoldhatatlannak tűnő akadályokat látunk magunk előtt. Fontos ilyenkor tudatosítani, hogy 1: ez továbbra is természetes része a tanulás folyamatának, 2: minél hamarabb kérünk segítséget, annál hamarabb találunk vissza a tervezhető útra, a megcsúszás közben általában csökken a hatékonyságunk, és 3: a fenti módszerek révén gyorsan kerül képbe az, akihez fordulunk, legyen ez a „sorstársainkból” alakuló tanulókör, előttünk járó ismerős vagy felkészítő tanár.

Vizsga felkészülés

A vizsga természetesen stresszt okoz, így nem csak a tudás meglétét ellenőrzi, de azt is, hogy nyomás alatt is sikerül-e megbízhatóan előhívni. Később, amikor már éles feladat megoldása közben, külső figyelem és ellenőrzés nélkül, kritikus helyzetben kell alkalmaznunk, jobb, ha ezt nem akkor próbáljuk először. És jobb, ha inkább azok kerülnek ilyen helyzetbe, akiket annak idején szigorú tanárok vizsgáztattak, ők kisebb eséllyel követnek el súlyos következménnyel járó hibákat. Ha én ilyen ember szeretnék lenni, képesnek kell lennem megfizetni az árát.

Viszont amit megtehetek a stressz csökkentésére, azt érdemes meg is tennem.

„Puskát írni kötelező, használni tilos”. Mi is az a puska? A kulcsmondatok, alap definíciók tömör listája, amelyből kiindulva tétel tartalma kibontható akár szóban, akár írásban, ha ilyen jellegű a feladat. A puska elkészítése komoly szellemi munka: át kell tekintenem az egész anyagot, fontossági sorrendet felállítani, a legfontosabbakat kiemelni – mire elkészül, sokkal jobban átlátom a tételt. Ezért nem érdemes másoktól elkérni a puskát, bár az összehasonlításuk szintén lehet hasznos eleme a felkészülésnek. A leírás azért fontos, mert a sorok száma, helye, hossza stb. képként is rögzül és megtöri az „üres fehér papír pánikot”: oda képzelem vagy akár le is írom őket (piszkozat vagy szóbeli vázlat esetén), utána írásban kifejtem, szóbelinél további emlékeztető szavakat, évszámokat stb. írok mellé. Innen nagy baj már nem lehet...

A vizsgák általában hosszabb ideig tartanak, mint egy szokásos dolgozat vagy felelet, ez előre tekintve soknak tűnik, bent ülve mégis gyakran kerülünk időzavarba. Sokat segít, ha a feltételek ismeretében otthon, akár több alkalommal is elpróbáljuk a vizsgát. Szóbelinél fehér papírral, pár perc felkészülés után hangosan elmondjuk a választ, akár fel is vesszük és visszahallgatjuk. Ez elsőre nem esik jól, harmadikra megszokottá válik – és ez a lényeg. Írásbeli esetén nagyjából ugyanabban az időben megszakítás nélkül végigdolgozzuk a vizsgára szánt időt. Az elején megfelelő időt (5-15 percet) töltünk a feladatok áttekintésével: melyikre mennyi időt fordítunk, körülbelül mennyit fogunk írni, mennyire vagyunk biztosak a válaszainkban. A cél nem a hibátlanság, hanem a legtöbb pont megszerzése, ezért az erősségeinket kihasználjuk, de nem töltjük velük az összes időt, mert a gyengébb feladatokhoz is kell írni valamit pár pontért. A végén szintén hagyunk 5-15 percet ellenőrzésre, amikor minden feladatot és választ még egyszer végig olvasunk, az esetleges kisebb hibákat javítjuk. Ha nagy gondot látok, aminek a kijavítására már nincs időm, és biztos vagyok abban, hogy rossz választ adtam, odaírom, de nem próbálom megjavítani.

Eljátszom a vizsgát. Elképzelem az egész napot, mikor kelek, mikor öltözöm fel, mikor érek oda, hova megyek (idegen helyszínt előtte felkeresem vagy internetes utcaképen bejárom), mennyit kell majd várni, lesz-e ott még ismerős, mivel fogom tölteni az időt? Elviszem a puskákat, könyvet, atlaszt, vagy a telefonra, tabletre letöltött és elrendezett anyagokat (ha van hová tenni ezeket a vizsga alatt) ezzel megelőzhető az utolsó pillanatos ijedelem, hogy valamit nem tudok, mert gyorsan megnézhetem.

Mire beülök a vizsgára, a környezet, korlátok és feltételek ismerősek a számomra, inkább csökkentik a stresszt – több energia marad a feladatra.

Nem leírható tudás

Ez a tanulás forma viszonylag ritkán lesz a megélhetés alapja, inkább olyan minőségi időtöltésnek tekinthető, amely kikapcsol a hétköznapiakból, más mélységet ad az életnek, emberi kapcsolatokat lehet építeni általa. Ettől függetlenül számos képesség és tapasztalat lesz közvetlen hatással fejlődésünkre, szakmai teljesítőképességünkre.

Korunkban az iskolai oktatás a jellemző, bár az átlagos osztály létszám csökkent, az elvárások magasak, a tanár és diák közötti közvetlen, kötetlen kapcsolat kialakítására nincs sok esély. Ezzel szemben egy képzőművész szakkörben a tanár maga is művész, egy karate edző természetesen évtizedek óta edz stb., így közvetlen mintát ad a gyermeknek. Az ő személyisége emiatt kiemelkedően fontos – sokkal többet jelent, mint az elért verseny eredmények vagy akár a konkrét oktatott terület. Érdemes több helyet bejárni, és azt választani, ahonnan a gyermek pozitív élményekkel jön haza és objektíven értékelhető haladást ér el.

Csoportos tanulás esetén szintén jelentős a kör hangulata, a nagyobbak segítik, támogatják-e a kezdőket, élvezik, várják-e az együttlétet. Előfordulhat, hogy ez a szint nem működik, ilyenkor érdemes meggondolni a váltást függetlenül az addig elért eredményektől. A megszerzett képességek nem vesznek el, viszont egy negatív közeg akár maradandó befolyást gyakorolhat a személyiségre.

A testi képességeket célzó tanulás esetén sokkal egyértelműbb a kapcsolat a gyakorlás és a fejlődés között. Amennyiben sikerül rávenni a gyermeket arra, hogy rendszeresen és koncentráltan készüljön akár először csak napi húsz percet (és ne a foglalkozáson próbálja imitálni a haladást vagy megmagyarázni a sikertelenséget), rövid idő múlva neki is fel fog tűnni, hogy amit előtte csak elképzelt, azt most már tudja, holnap pedig már unni fogja és új feladatot keres. Ez az élmény meghatározó és (kis küzdelem árán) átvihető az iskolai feladatokra is.

Egy időben rájöttem, hogy munkám miatt hiába vagyok fizikailag jelen, kevés időt töltünk fiaimmal közös tevékenységekkel, ezért kerestem és beiratkoztunk karate edzésre. Szerintem ennek nagyon sok haszna volt. Látták, hogy én ugyanúgy követem az edzői utasításokat, ahogy azt tőlük is elvárom, illetve elvárja az edző, nem volt köztünk különbség. Látták, hogyan küzdök saját fizikai korlátaimmal, hogy időnként nekem is ki kell szállnom levegőt venni, lazaságban meg természetesen köröket vertek rám – bizonyára sokat jelentett számukra az, hogy egyenlő feltételekkel

jobbak tudtak lenni nálam, és hogy erre én láthatóan büszke voltam, nem jelentett problémát. Egyikük sem ért el nagy sikereket és idővel abbahagytuk a karatét, viszont fizikai képességeiket, erőnlétüket, önfegyelmüket és önértékelésüket alapvetően megtámogatta ez a pár év.

Mindhárom fiam (eltérő lelkesedéssel ugyan, de) végigjárta a zeneiskolát, tanultak szolfézst és zongorázni, ketten ma is játszanak rajta. Ez a tanulás forma már sokkal közelebb van az iskolai környezethez, a kotta egy speciális szöveg, megtanulása fejleszti a memóriát – a zeneelmélet, éneklés stb. pedig kulturális örökséghez kapcsolja őket, nem futnak el egy koncert előtt, sokféle zenei műfajt hallgatnak, mindegyikben más örömet találva. Különösen fontos a „kiskoncerteken” való fellépés, itt ugyanis a stressz igen magas fokát kell megtapasztalniuk és leküzdeniük. Ahogy haladnak előre, egyre nehezebb és hosszabb darabokat kell eljátszaniuk, és egyre többet kell várniuk, mire sorra kerülnek. Természetesen megpróbáltam volna kimenteni őket ez alól, ha azt látom, hogy negatív spirálba kerültek, de mindig szépen teljesítettek. Később pedig nyugodt lélekkel hívhattam fel a figyelmüket egy szereplés, vizsga stb. kapcsán arra, hogy már bizonyították ezt a képességüket – és ez időnként előnyt is jelentett a kortársaikhoz képest.

Közösségformáló tudás

Ha a mai világunkat egyetlen szóval kellene jellemezni, a „zajos” jelző jó eséllyel indul. Minden pillanatban elképesztő mennyiségű információ zúdul ránk ma már kezünkben hordozható eszközeinken keresztül, az „állandó aktív online jelenlét” szinte elvárás. A folyamatos áradatban szinte lehetetlen kiválasztani a számunkra jelentőséggel bíró, feldolgozandó elemeket azoktól, amelyeket valamilyen forrás csak azért küld nekünk, hogy a figyelmünket még pár másodpercre magán tartsa, esetleg véleményünket, világképünket a megrendelői érdekek irányába terelje. Ez felnőttként is nehéz feladat, nem beszélve a gyermekekről, akik gondolkodásába egészen kis kortól kezdve a védekezés, szűrés, felületes reakciók épülnek be, kiszorítva a bevonódást, saját fantáziát. Ezek után nincs különösebb alapunk elvárni, hogy hosszabb időn keresztül képes legyen figyelni, „nyugton maradni”, esetleg szeressen olvasni.

Szerencsére a megoldás szintén a kezünk ügyében van, a legutóbbi pár évtizedtől eltekintve meghatározta a gyermekek életét. Ezek a hagyományos gyermekjátékok, táncok (nem-leírható tudás, kézügyesség, testkontroll, ritmusérzék), népdalok (szóbeli

kultúra, „memoriter”), mesék és mondák (írott kultúra). A csoportos játékok önfegyelemre, a szabályok betartására tanítanak, egy iskolai környezet ismerősnek fog tűnni. Aki megtanult énekelni és esetleg népdalokat dúdol valamilyen tevékenység közben, sokkal könnyebben fogja venni a verstanulást, hiszen már van tapasztalata a szövegek megjegyzésében és visszaidézésében. Az esti mese pedig nem feltétlenül kell tabletet és YouTube lejátszási listát jelentsen, működik az is, hogy apa lehasal a szobában, először (és kívánságra sok ismétléssel) Illyés Gyulától a 77 magyar népmesét, Benedek Elek-től a Világszép nádszál kisasszonyt olvassa estéről estére.

Az esti rend, korai és nyugodt alvás azonnali segítséget jelent, és megjelenik a saját olvasás képességének igénye, miközben a könyvek cserélődnek, például Komjáthy István Mondák könyve, Jókai Mór és Verne Gyula regényei kerülnek elő. Ezeken a történeteken nőttek fel a „világhírű magyarok”. Szintén időt igényel a szülőktől, viszont rájuk ugyanolyan jó hatással van az esti rendszer, mint a gyermekekre.

Ahol ezek az alapok hiányoznak, több támogatást igényel a verstanulás, kötelező olvasmányok tényleges elolvasása. Itt igazából a szülő kitartását („miért jó, miért kell ezzel kínozni a szegény gyereket?”) lehet támogatni azzal az üzenettel, hogy a versek és (a klasszikus, nem véletlenül tananyagba emelt) novellák és regények az olvasás, tanulás, gondolkodás, beszélgetés során) közvetlenül hatnak a gyermek agyára, olyan tanulságokat, tartást, értékeket építenek fel, amelyek hiányában sokkal nehezebb felelősségtejes, értéket teremtő felnőtté válni. Az iskola minden támogatást megérdemel abban, hogy saját gyermekünket ebben segítse – akkor is, ha adott pillanatban ezt ő nem szeretné.

Együttműködési szabályok, ismeretek

Ezen a ponton a forrás feldolgozásának iránya megfordul: tanulóként nem alkalmazkodnom kell a kapott anyaghoz (legyen az formagyakorlat, kotta vagy színdarab), hanem nekem aktívan ki kell bontanom belőle a tőlem elvárt ismeretet. Még a szabályok szintjén sem a szó szerinti ismételtség képessége, hanem adott helyzetben az arra illő elemek kiválasztása és alkalmazása a feladat. Ezt a műveletet célszerű egyértelműen a tanulási folyamat részévé tenni, és ennek megfelelő eszközöket alkalmazni.

Kényelmes megoldás lehet a „tudás-kártyák” létrehozása. Ezt egyetemi évek alatt találtam ki (nyilván nem elsőként), később rendszertervezésnél is nagyon hasznosnak bizonyult. Füzetek vagy A4-es lapok helyett az A4-es lapot négybe hajtom, a tetejére

felírom, hogy mi lesz rajta, aztán elkezdem jegyezni a gondolataimat vagy a beszélgetés, előadás során elhangzottakat. Természetesen egyszerre több ilyen, A6-os kártyát kezdek tölteni egyszerre, illetve előveszek korábbi kártyákat is, amikor a rajtuk szereplő témával kapcsolatos új ismeret jelenik meg. Elsőre nyilván megszokást igényel, és a kártya mérete kicsinek bizonyulhat – semmi akadálya nincs annak, hogy egy témához sorszámozva több kártyát nyissak.

Azonban az agyunk meglepően gyorsan alkalmazkodik az eszközökhöz, itt pedig pont azt a segítséget kapja meg, amire szüksége van a „transformable information” elsajátításához. Hamar kialakul egyfajta érzék, hogy a címhez tartozó rövid jegyzetek tényleg elférjenek egy-egy kártyán, mikor távolodik el a beszélgetés vagy gondolat folyamat az eredeti témáról ahhoz, hogy új kártya keletkezzen. A kártyákat természetesen át lehet rendezni később, összevonni vagy szétbontani a tudás megtartásával, a régiek pedig elférnek egy dobozban (akár hónap szerint borítékban), hátha van rajtuk valami érdekes.

Ez nyilván úgy hangzik, mintha lennie kéne informatikai eszköznek is a tudáskártyák kezelésére. Nos igen, Douglas Engelbart 1962-es „Augmenting Human Intellect” jelentésében notecard néven vezeti be és írja le a fenti rendszert. Az Apple szoftver készletében 1987 és 1998 között szerepelt az ezt támogató HyperCard alkalmazás. Adódik a kérdés, hogy ha az interneten bármit tudunk publikálni és elérni, akkor ezek a kártyák megfelelő kiszolgálói háttérrel akár a globális emberi tudás kezelésére is alkalmasak lennének. Ezt a rendszert írta le Ted Nelson Xanadu néven – neki köszönhetjük egyebek mellett az „informatika” és a „hyperlink” fogalmat is. A Xanadu prototípusa lényegében a ma ismert World Wide Web szolgáltatással egyidőben jelent meg, csak sajnos a piaci elvárásoknak kevésbé felelt meg (és véleményem szerint tartalmazott három elvi hibát, amelyek hozzájárultak a kudarcához).

Ettől függetlenül léteznek Mindmap („elmetérkép”) támogató rendszerek, amelyek általában egy böngészőben teszik lehetővé rövid jegyzetek kezelését, hivatkozási hálózatba rendezését, csoportosítását, színezését stb. Hosszabb távon természetesen kényelmesebb egy ilyen szoftver használata, hiszen a tartalom bárhol, bármikor elérhető (lehet, az eszköztől függően), ugyanazt a kártyát több listában lehet megjeleníteni, keresni, akár kikérdezés során használni. Másrészt, minden eszköznek megvannak a saját gyengéi, a sokféle lehetőség között könnyű elveszni, az érdekesebb szolgáltatásokért esetleg fizetni kell stb. Érdemes olyat választani,

amelynek már az ingyenes változata „elég jó”, és tartalmaz szolgáltatást a saját mindmap-ek letöltésére valamilyen értelmes formátumban. Ehhez informatikus, vagy ilyen eszközt használó és azzal elégedett ismerőst érdemes találni.

Miért jó ez? Mármint, miért kell a gyermeknek vaktérképekkel, évszámokkal és királyok neveivel küzdeni? A tananyag kiválasztásánál az a fő szempont, hogy segítségükkel a világban jobban tájékozódó, nehezebben félrevezethető vagy megbotránkoztatható, az ilyen kísérleteket például történelmi háttér birtokában hamarabb felismerő embereket hozunk létre (így is a kelleténél több laposföld hívó, oltásban csipeket kereső, legújabbban AI rajongó hirdeti az igéit). A tudáskártyákra épülő tanulási módszer elsajátítása szintén nagyon fontos. Az agy fiziológiai szinten is így, hálózatos formában tárolja az ismereteket (neuronháló szegmensek), a rendezgetés készség-szintre emelése pedig az absztrakt gondolkodás gyakorlása külső eszköz segítségével. Nem beszélve a korábban említett vizsga felkészülésről, ahol a könyvkupac helyett a fontos részekre pontosan hivatkozó rövid jegyzetek hálózatával lehet kezdeni.

Megértés alapú tudás

Erre a tudásra épül a civilizációnkat fenntartó infrastruktúra. Szerkezetében és tanulási módszertanában megegyezik az előző szabályrendszerrel, csak ennek mérete sokkal nagyobb. A tanulás célja ezen a téren az, hogy szó szerint évtizedek folyamatos munkájával fejlesszük agyunkat, ennek révén biztonsággal alkalmazzuk, esetleg taníthassuk, a legmagasabb szinten pedig bővíthessük az ugyanilyen pályát bejáró, eddig legmagasabb szintre jutott elődeink által felhalmozott tudást.

Ezen a pályán két akadály tesz minket próbára. Az egyik, hogy rákapunk az ízére, minden területen szeretnénk nagyon jól teljesíteni – de egyszerűen emberi korlátaink vannak a befogadható anyag mennyiségére. El kell fogadnunk az „elég jó” szintet más területeken ahhoz, hogy képességeink maximumát nyújthassuk a céljainkhoz kapcsolódó pályán. A másik probléma itt jelentkezik: ezt a tudást lépésenként lehet csak felépíteni, a tanulás során szembesülni fogunk azzal, hogy a korábbi maximum csak arra volt elég, hogy a következő szint küszöbéig eljussunk, ott még nagyobb teljesítményre lesz szükségünk a továbblépéshez. Egy magas szintű egyetemi képzésen a vizsgaidőszak túlélése csak arra jogosít, hogy a következő félév tárgyain keresztül megint olyan professzorokkal találkozzak, akik egész életüket azzal az egy területtel töltötték. Ők a velük párhuzamos tárgyaimat teljesen figyelmen kívül hagyva

próbálnak majd annyi tudást préselni a fejembe, hogy egyrészt átengedhessenek a vizsgán, másrészt esetleg találjanak egy-két olyan hallgatót, akikkel később szeretnének együtt dolgozni. Itt már senkinek nem célja minden hallgató jó közérzete, egy jól működő felsőoktatási rendszernek pedig feladata az is, hogy kilökje az ilyen szintű terhelésre nem felkészült hallgatókat. A jó szándék, lelkesedés és önfeláldozás szükséges, de önmagában még nem elég ahhoz, hogy valaki orvos, mérnök vagy tanár legyen.

Viszont – nincs is rá szükség. A mai, „nyertesekből” és „a többiekből” álló világ sajnos ennek felismerését nagyon nehézé teszi, de valójában mindnyájan a saját, összetett képesség és motiváció készletünket szeretnénk a világ hasonlóan összetett elvárásaival összeilleszteni. Ehhez nyújt segítséget a 90 / 9 / 1 szabály.

- Az általam egyáltalán érintett területek 90%-ában a rendelkezésre álló tudás 1%-át birtoklom, és ez elég ahhoz, hogy biztonságosan használjam őket. Ilyen a viszonyom a háztartási gépeimmel: elolvasom és betartom a használati utasításait, vagy az autómmal: a szükséges mélységben ismerem és betartom a KRESZ-t, figyelem a jármű viselkedését és visszajelző lámpáit.
- Az autós példánál maradva a 9%-ot az autószerelők jelentik, akikhez a tulajdonosok akkor viszik a járműveiket, ha az nem megfelelően viselkedik, ők pedig rendelkeznek azzal a szaktudással, eszköz és alkatrész készlettel, hogy azt a biztonságos közlekedésre alkalmas állapotba visszahozzák.
- Az 1% pedig azokat jelenti, akik az autót megtervezik, tesztpályákon extrém körülmények között is ellenőrzik azok megbízhatóságát.

Innen látható, hogy például az élsportból vagy mozifilmekből, illetve ma már influencer videókból másolni próbált minták mennyire egysíkúak és használhatatlanok a saját életemben. Minden egyes ember maga választja ki az általa fontosnak tartott területeket, a képességei, felkészültsége, feldolgozott és feldolgozatlan tapasztalatai stb. határozzák meg az elérhető maximumot, amelyhez azonban kompromisszumokat is kell vállalni a véges beosztható idő elosztása során. A végcél olyan, nem csak szakmai szempontból, de emberileg is támogató közösségek megtalálása, amely igényli és értékeli személyes képességeinket, adottságunkat, felkészültségünket, amelyet munkaidőnkben a szolgálatukba állítunk.

Miért dolgozunk tehát a megértés alapú tudás megszerzésén? Nem azért, hogy mindenből mindent tudjunk, hanem mert kiteljesedésként éljük meg, ahogy a számunkra érdekes területen egyre többet tudunk. Nem úgy éljük meg ezt a szintet, hogy hány embernél tudunk többet, hanem hogy ezáltal magasabb szintek váltak számunkra elérhetővé. Csábító gondolat, hogy egy nap „a csúcsra érhetünk”, de sokkal életszerűbb az a gondolat, hogy egyre jobban látjuk azokat a közösségeket és benne azokat a szerepeket, amelyekben boldogan, értékes munkát végezve tudnánk élni. Így amikor az életünk elsősorban tanulással töltött szakasza lezárul, mi választhassunk ezek között, és ne egy sorban álljunk, amiből ők fognak választani.

Források

Randy Pausch

- Az utolsó tanítás, magyar könyv, ISBN 2399958849068
- Last Lecture, YouTube https://youtu.be/ji5_MqicxSo
- Time Management, YouTube <https://youtu.be/oTugjssqOT0>

Neil Postman

- Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Show Business
- The End of Education: Redefining the Value of School
- Technopoly: The Surrender of Culture to Technology
- The End of Education, YouTube <https://youtu.be/OlsUW4magm8>
- Előadás az Apple fejlesztőinek, YouTube https://youtu.be/QqxgCoHv_aE

JCR Licklider

- Man-Computer Symbiosis
<https://groups.csail.mit.edu/medg/people/psz/Licklider.html>
- Libraries of the Future
<https://archive.org/details/librariesoffutur00lick/page/n9/mode/2up>

Douglas Engelbart

- Augmenting Human Intellect
<https://www.dougengelbart.org/pubs/augment-3906.html>
- The Mother of All Demos, YouTube <https://youtu.be/yJDv-zdhzMY>
- Visionary Leaders of the Information Age, YouTube
<https://youtu.be/O77mweZ8-RQ>

Továbbiak

- Vannevar Bush, As We May Think,
<https://web.mit.edu/sts.035/www/PDFs/think.pdf>
- Ted Nelson, Computers for Cynics, YouTube
youtube.com/playlist?list=PLTI2Kz0V2OFIgbkROVmkfQRW2FrX2KfR
- Ivan Sutherland, Sketchpad, YouTube https://youtu.be/6orsmFndx_o
- Howard Rheingold: Tools for Thought, <https://www.rheingold.com/texts/tft>